GCP Network
(VPC)

설계 시나리오

GCP를 사용하는 수많은 다른 고객들의 리소스와 조직의 리소스를 격리할 수 있는 논리적인 네트워크 환경이 필요하다.

GCP 서비스 중 이러한 요구 사항을 충족할 수 있는 서비스는 무엇이 있을까?

VPC (Virtual Private Cloud)

VPC(Virtual Private Cloud)

https://cloud.google.com/vpc/docs/vpc?hl=ko

VPC

- 사용자가 정의하는 논리적으로 격리된 가상 네트워크
- GCP 리소스에 대한 논리적인 격리 제공 (회사/조직/부서 등)
- GCP 리소스에 대한 Access Control 및 보안 구성 제공

VPC

- GCP 계정 전용 가상 네트워크 환경.
- VPC에 특정 CIDR 범위를 지정. (IPv4/IPv6)
- VPC에 접근하는 트래픽에 대해 Inbound/Outbound Access 규칙을 적용.

VPC 배포 범위

- VPC는 리전을 선택하여 배포.

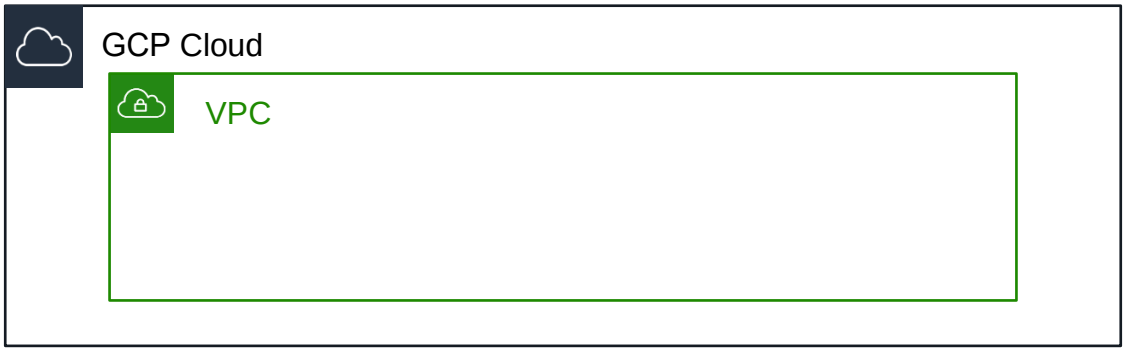
  해당 리전의 모든 가용 영역을 선택하여 리소스를 배치할 수 있다.



하나의 VPC를 사용하는 경우

- **하나의 VPC만 사용되는 경우는 많지 않다.**

  - 소규모 단일 애플리케이션 / 간단한 자격 증명 관리 / 고성능 컴퓨팅(HPC)

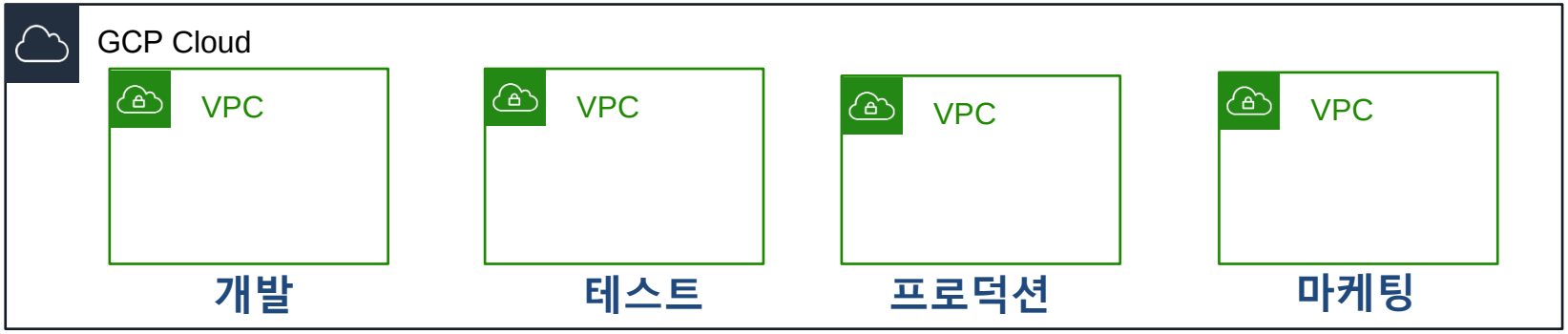


- **일반적인 실제 운영 환경의 경우 다음과 같은 방법으로 다수의 VPC를 사용.**

Multi VPC 및 Multi Account

Multi VPC 패턴

- **하나의 GCP 계정 안에서 다수의 VPC를 생성하는 패턴.**
  - 하나의 팀에서 여러 환경을 관리하는 경우.



- **각 담당자가 동일 GCP 계정을 사용할 경우 실수로 다른 환경 리소스를 변경하거나 보안적인 문제가 발생할 위험이 있다.**
- **보안 규정상 관리 편의성보다 완벽한 워크로드 격리를 요구 받을 수 있다.**

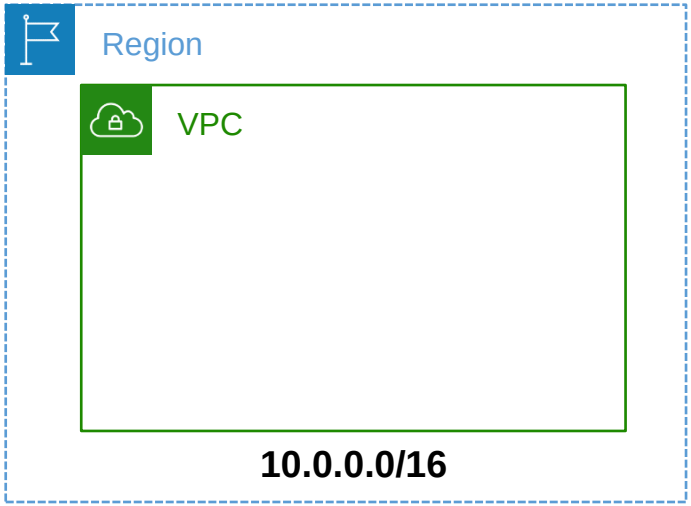
Multi Account 패턴

- **다수의 GCP 계정을 사용하는 패턴.** -
  각 팀에서 **독립된 환경**을 관리하는 경우.
- **담당자는 자신이 관리하는 GCP 리소스만 표시.**
  - 보안 문제와 관리적인 실수를 줄일 수 있다.
- **다른 계정 자원에 접근을 해야하는 경우 교차 계정 액세스를 사용.**



VPC IP 주소

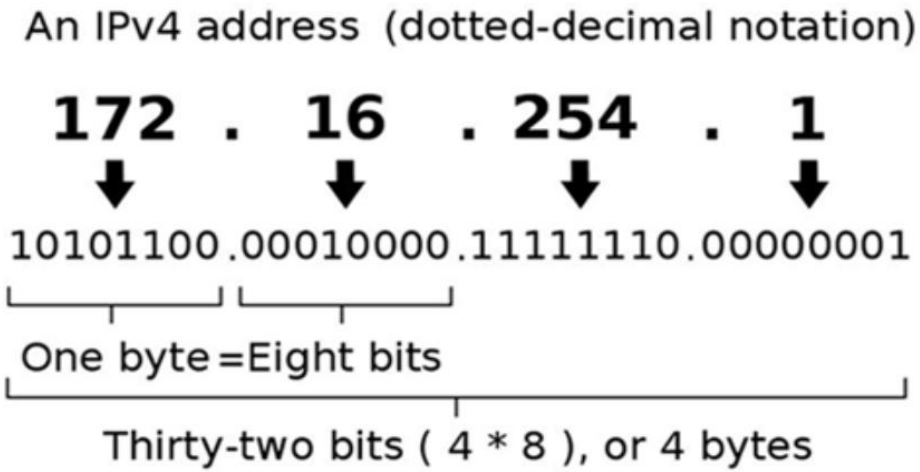
- 각 VPC에 **사설 IP 대역**을 할당.
- VPC 내부에 배치되는 GCP 리소스들은 해당 사설 IP 주소 대역을 사용.
- **BYOIP**(Bring Your Own IP) 지원.



- **CIDR**(Classless Inter-Domain Routing) 표기법 사용.

IPv4 Addressing

- IPv4 주소 구조



Internet Protocol v4 Address

- 사용 가능한 IPv4 주소는?

  => 2^32 = 4,294,967,296개

  00000000.00000000.00000000.00000000 (0.0.0.0)

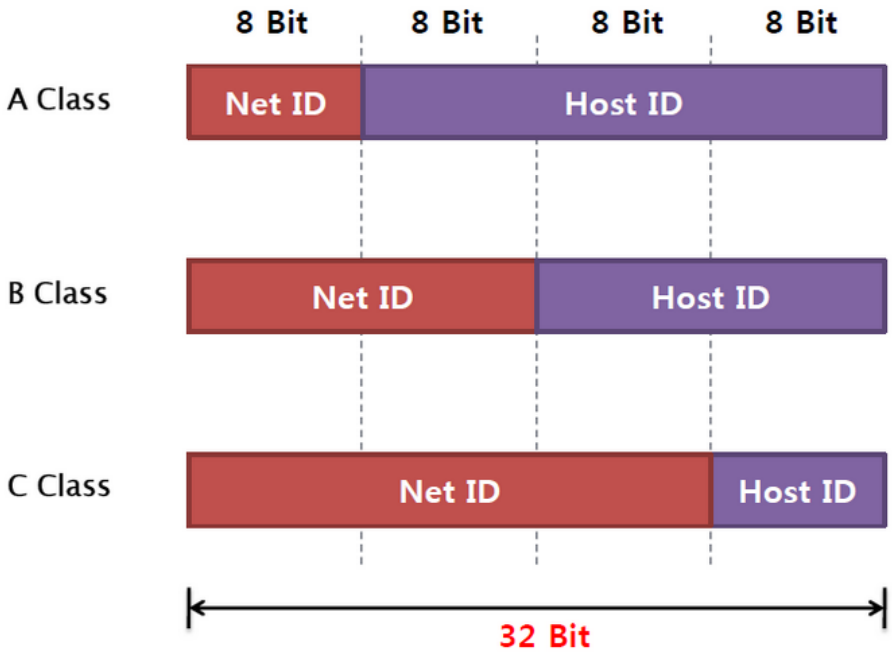
  ~

  11111111.11111111.11111111.11111111(255.255.255.255)

IPv4 Addressing

- **Classful**

Class	HOB	NET ID Bits	Host ID Bits	No of Networks	Host Per Network	Start Address	End Address
Class A	0	8	24	2^7=128	2^{24}=16,777,216	0.0.0.0	127.255.255.255
Class B	10	16	16	2^{14}=16,384	2^{16}=65,536	128.0.0.0	191.255.255.255
Class C	110	24	8	2^{21}=2,097,152	2^8=256	192.0.0.0	223.255.255.255



IPv4 Addressing

- **CIDR(Classless Inter Domain Routing)**

CIDR	IP 주소
/16	65,536
/17	32,768
/18	16,384
/19	8,192
/20	4,096
/21	2,048
/22	1,024
/23	512
/24	254
….	….
/28	16

<Ex>

10.0.0.0/16 => 10.0.0.0 ~ 10.0.255.255

10.0.0.0/24 => 10.0.0.0 ~ 10.0.0.255

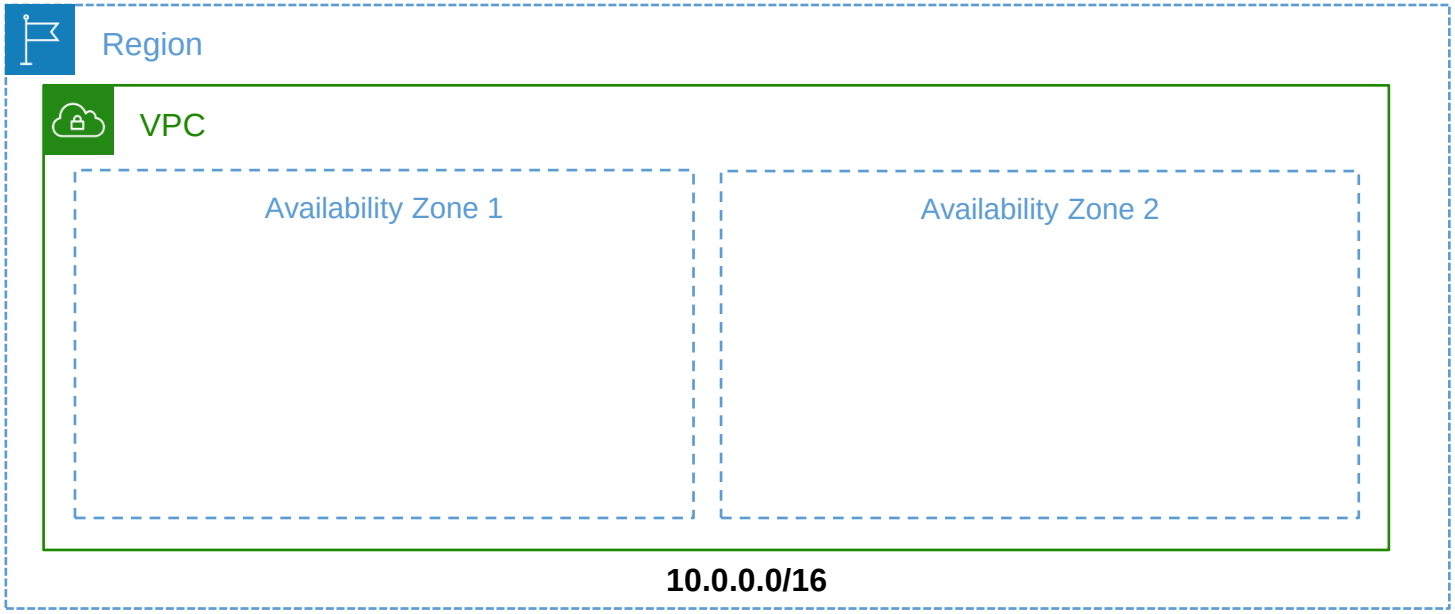
10.0.1.100/32 => 10.0.1.100

0.0.0.0/0 => 0.0.0.0 ~ 255.255.255.255

10.0.2.0/23 => ???

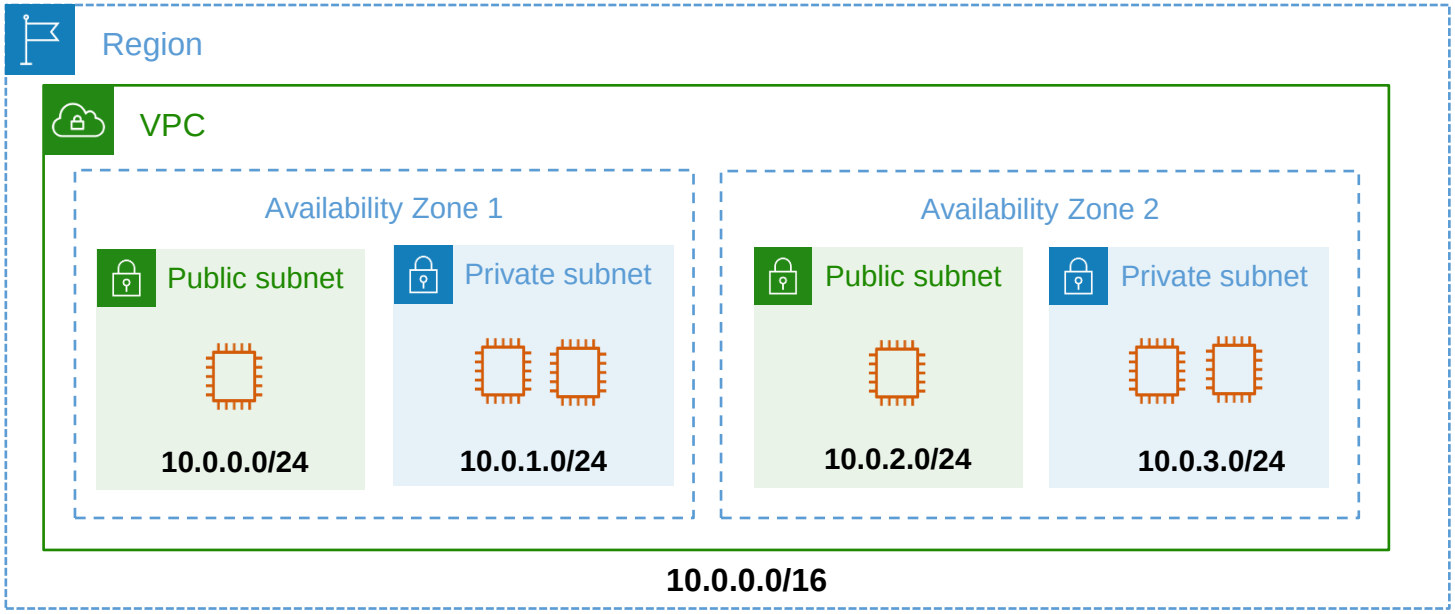
Subnet

- VPC를 Subnet으로 분할하여 사용.
- Subnet은 하나의 가용 영역 안에 위치.
- 하나의 가용 영역 안에 다수의 Subnet이 포함될 수 있음.
- Subnet마다 5개의 IP 주소는 예약되어 있음.



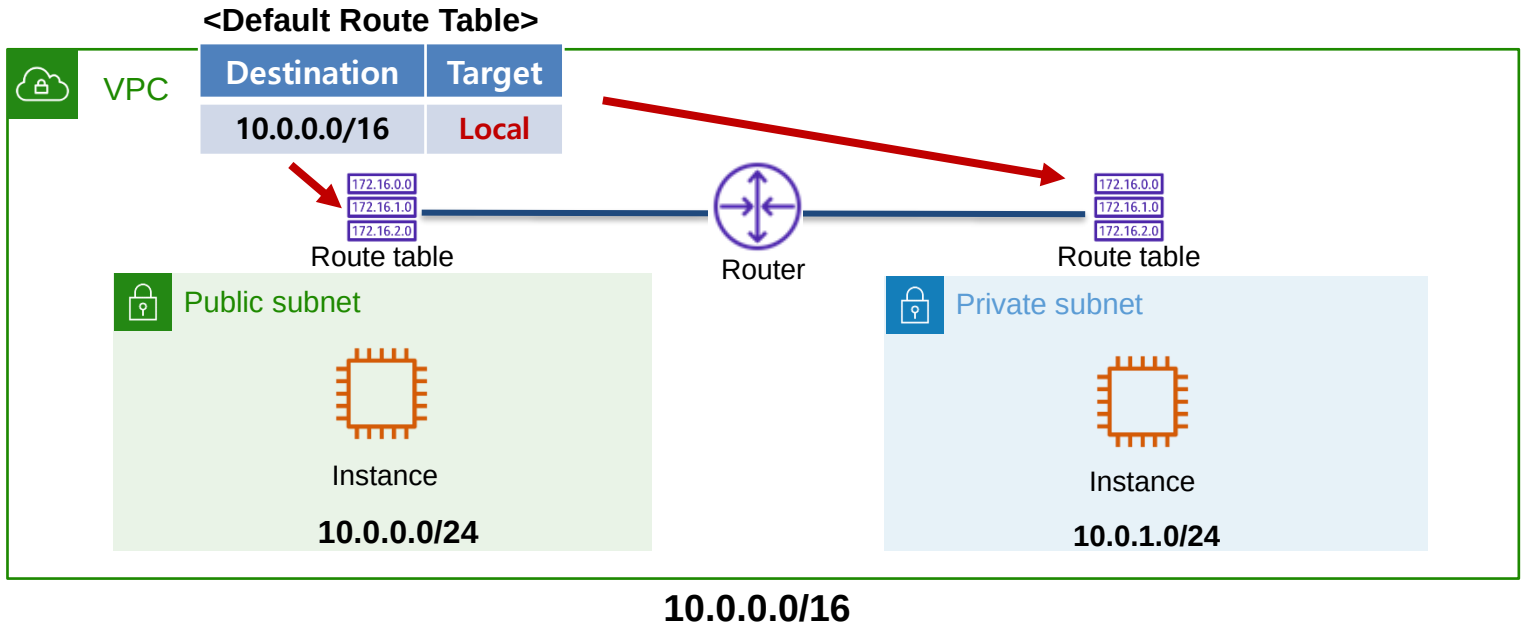
Subnet

- VPC를 Subnet으로 분할하여 사용.
- Subnet은 하나의 가용 영역 안에 위치.
- 하나의 가용 영역 안에 다수의 Subnet이 포함될 수 있음.
- Subnet마다 5개의 IP 주소는 예약되어 있음.



Route Table

- **VPC마다 해당 VPC 내부 경로 정보를 갖는 디폴트 라우팅 테이블이 존재.**
- **Subnet마다 라우팅 테이블이 연결되어 있어야 한다.**
  - 관리자가 별도로 설정하지 않을 경우 **디폴트 라우팅 테이블**이 연결.
    기본적으로 동일 VPC 내부 Subnet은 서로 네트워크 도달성을 갖는다.
- **관리자가 별도의 사용자 지정 라우팅 테이블 생성 후 Subnet에 연결 가능.**

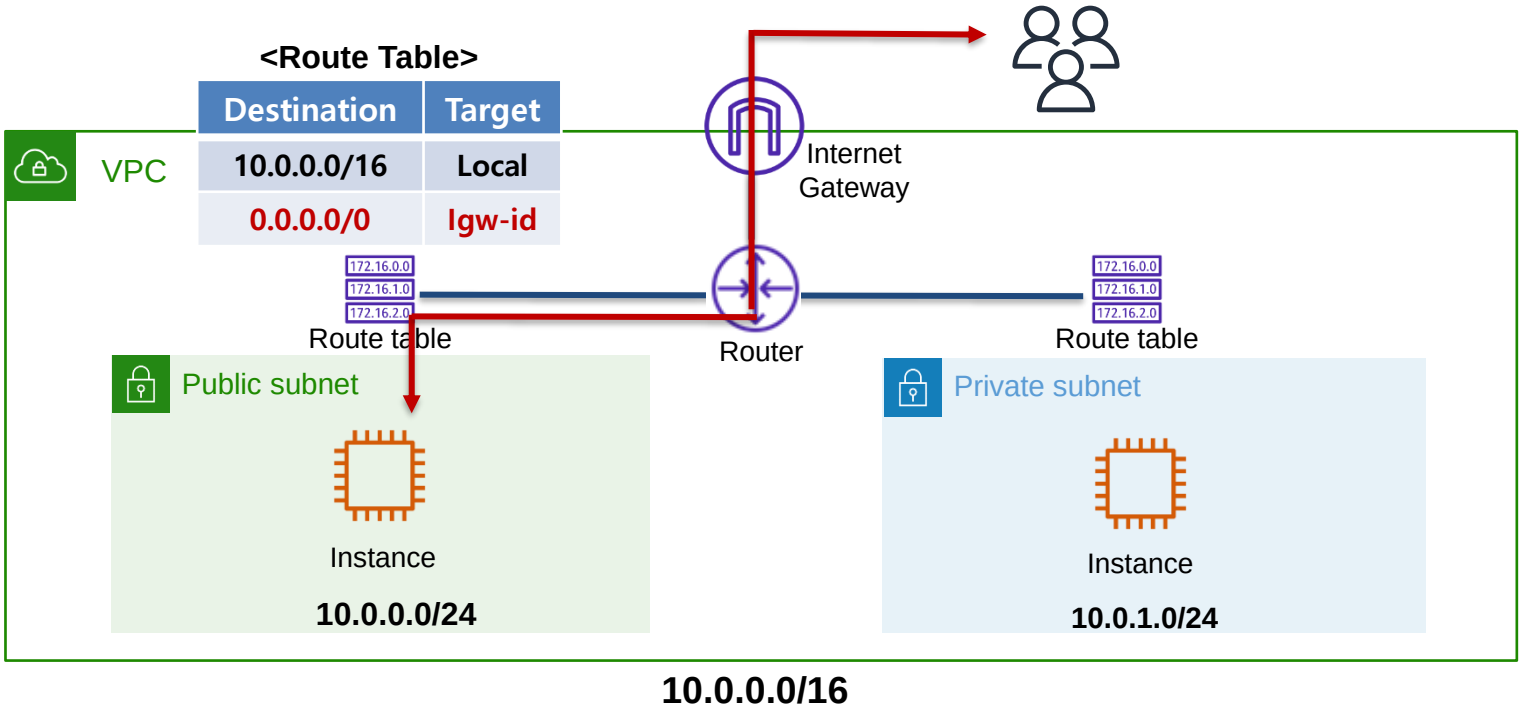


Internet Gateway / Public Subnet

- VPC 내부 리소스와 인터넷 사이의 통신을 가능하게 하는 게이트웨이.
- 수평 확장되고 가용성이 높은 중복 구성 요소.
- 인터넷 게이트웨이에 대한 경로를 갖는 Subnet을 **Public Subnet**이라고 한다.

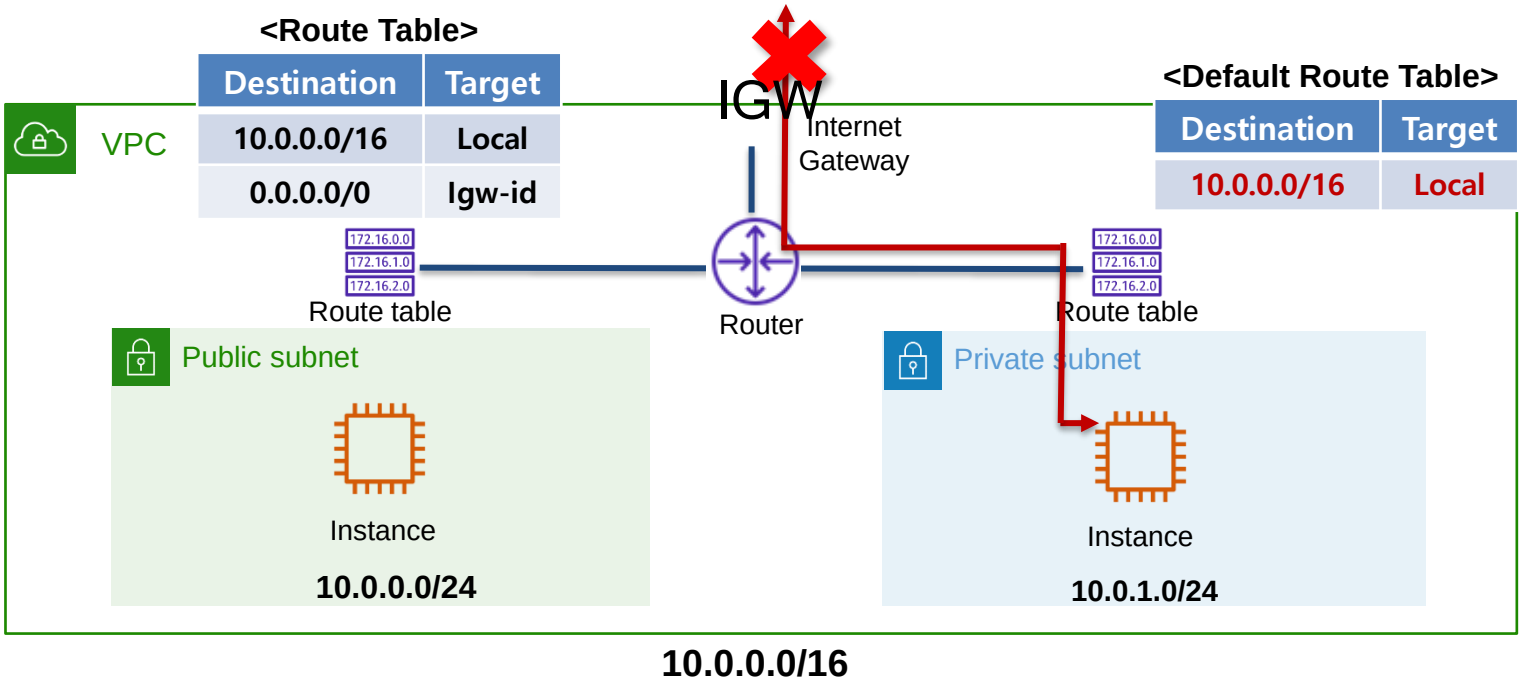


Internet gateway



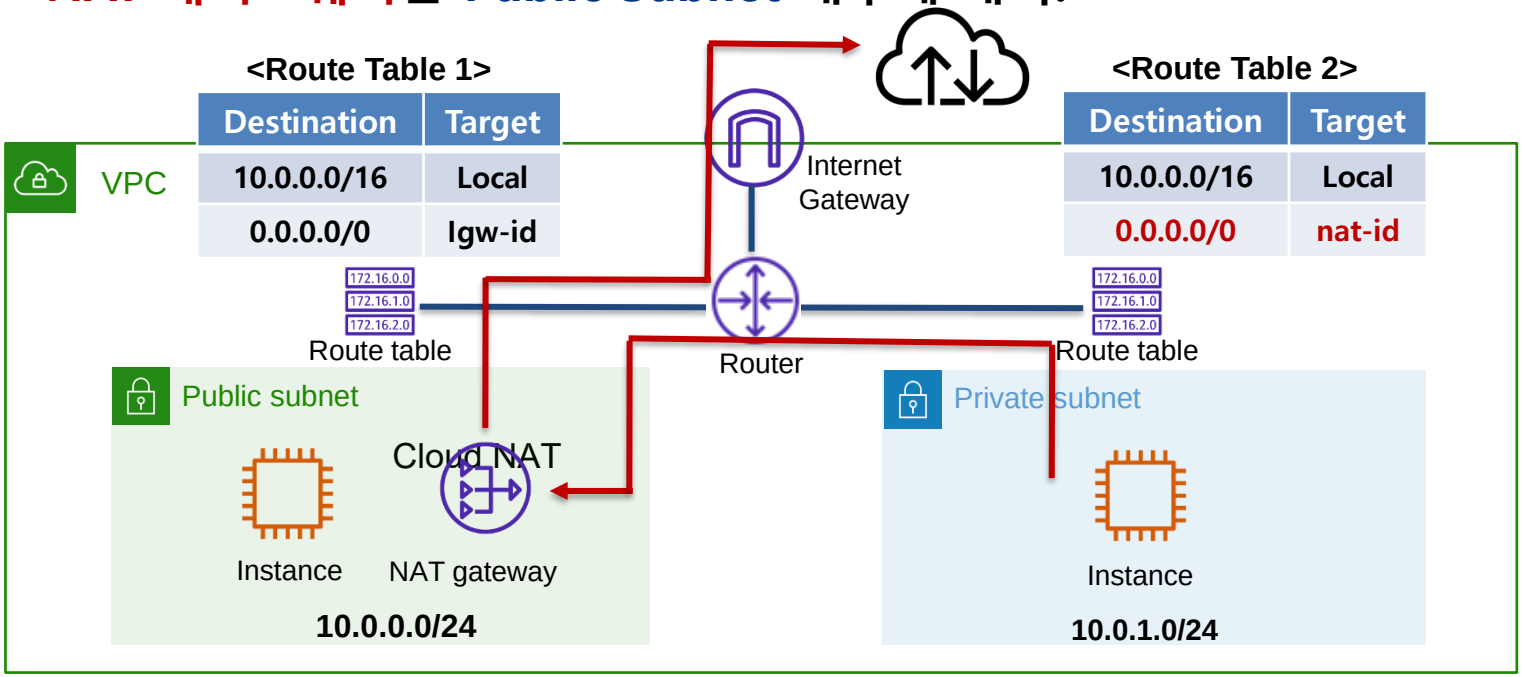
Private Subnet

- 인터넷 게이트웨이에 대한 경로가 라우팅 테이블에 없는 Subnet을 Private Subnet이라고 한다.
- 인터넷에서 VPC 내부 리소스에 대한 직접적인 접근이 불가능.
- Private Subnet 내부 리소스가 업데이트/패치를 위해 인터넷과 통신해야 하는 경우 어떻게 해야 하는가?



NAT Gateway / Private Subnet

- NAT 게이트웨이는 Private Subnet 인스턴스가 인터넷, 또는 기타 GCP 서비스와 연결이 가능하도록 한다.
- 반대로 인터넷 사용자는 Private Subnet 내부 인스턴스 접근이 불가능.
- NAT 게이트웨이는 Public Subnet 내부에 배치.



VPC 사이의 트래픽 전송

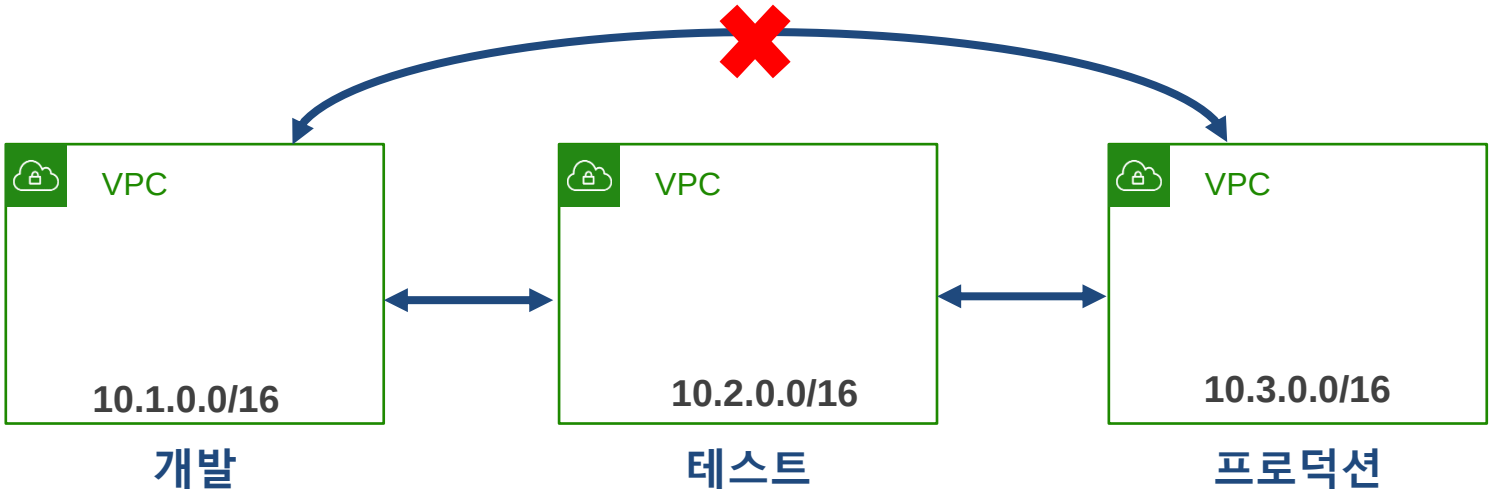
- VPC를 사용하여 각 GCP 리소스를 격리.
- 경우에 따라서 서로 다른 VPC 내부 리소스 간의 데이터 전송이 필요한 상황이 발생.



- VPC 간의 프라이빗 통신을 원하는 경우 어떻게 해야 하는가?

VPC Peering

- 사설 IP 주소를 사용하여 두 VPC 간에 트래픽을 라우팅할 수 있는 네트워킹 연결.
- 리전 내부/리전 외부의 VPC 모두 연결 가능.
- 동일 계정/서로 다른 계정 소유의 VPC 모두 연결 가능.
- 전이적 피어링은 지원되지 않음.



VPC Peering

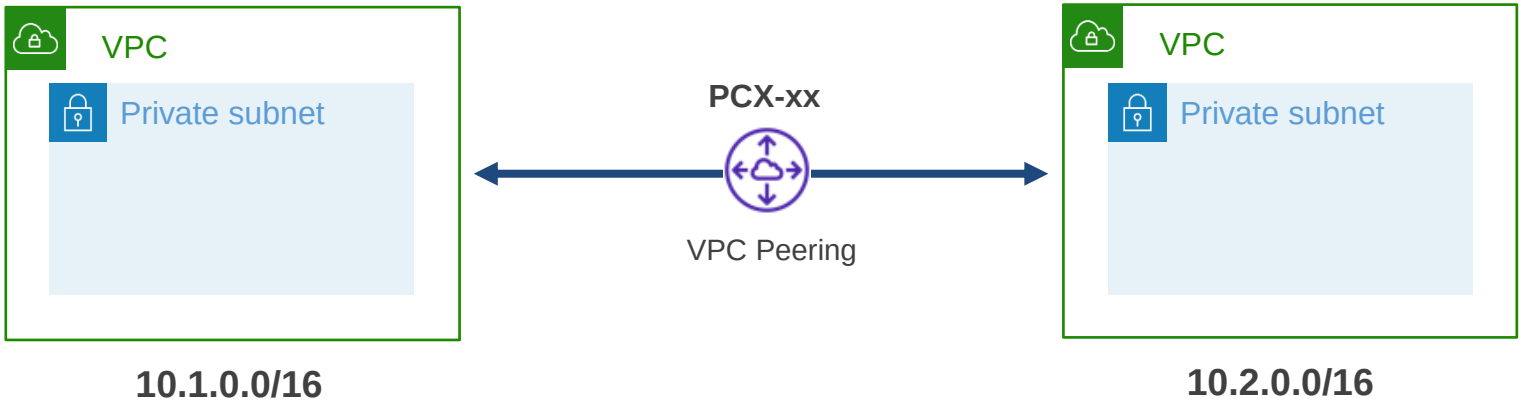
- VPC 백본 네트워크를 통해서 통신.
- Internet Gateway(IGW) 필요 없음.
- 고가용성, 대역폭 병목에 대한 단일 지점 장애가 없음.
- 연결되는 각 VPC는 서로 다른 IP 대역을 사용해야 함.

라우팅 테이블

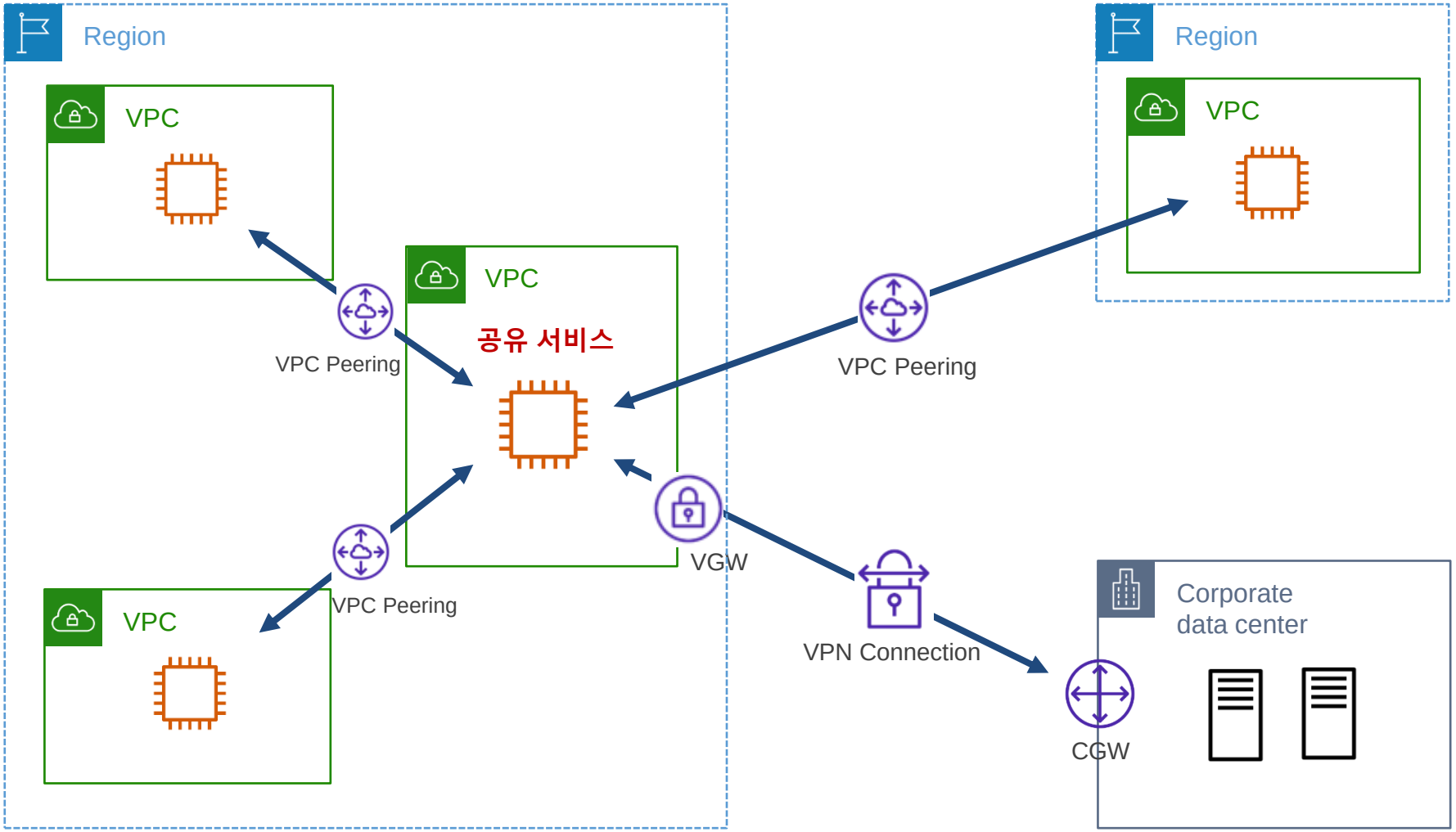
Destination	Target
10.1.0.0/16	Local
10.2.0.0/16	PCX-xx

라우팅 테이블

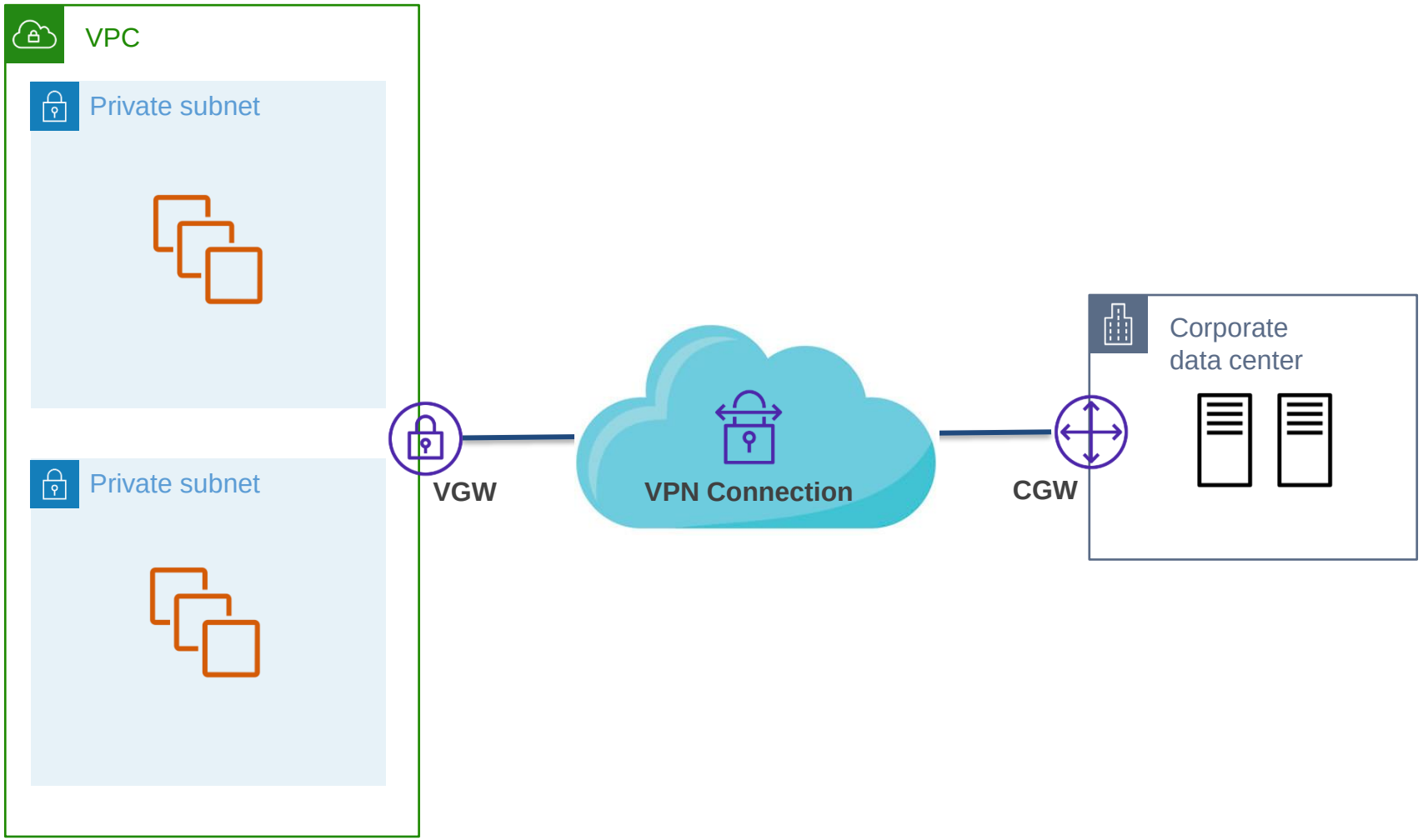
Destination	Target
10.2.0.0/16	Local
10.1.0.0/16	PCX-xx



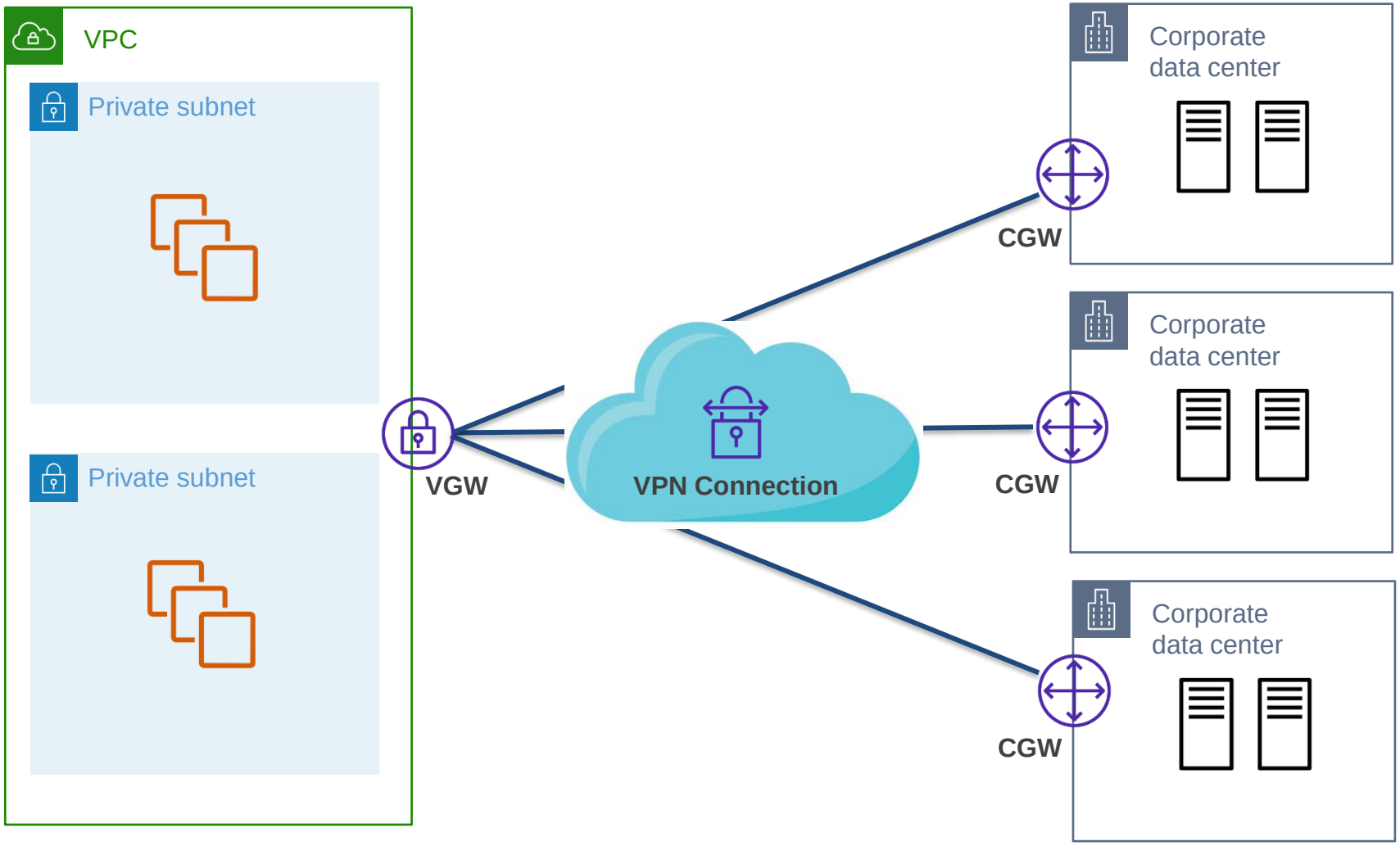
VPC Peering


Region
VPC
VPC Peering
VPC
공유 서비스
VPC Peering
Region
VPC
VPC
VPC Peering
VGW
VPN Connection
Corporate
data center
CGW

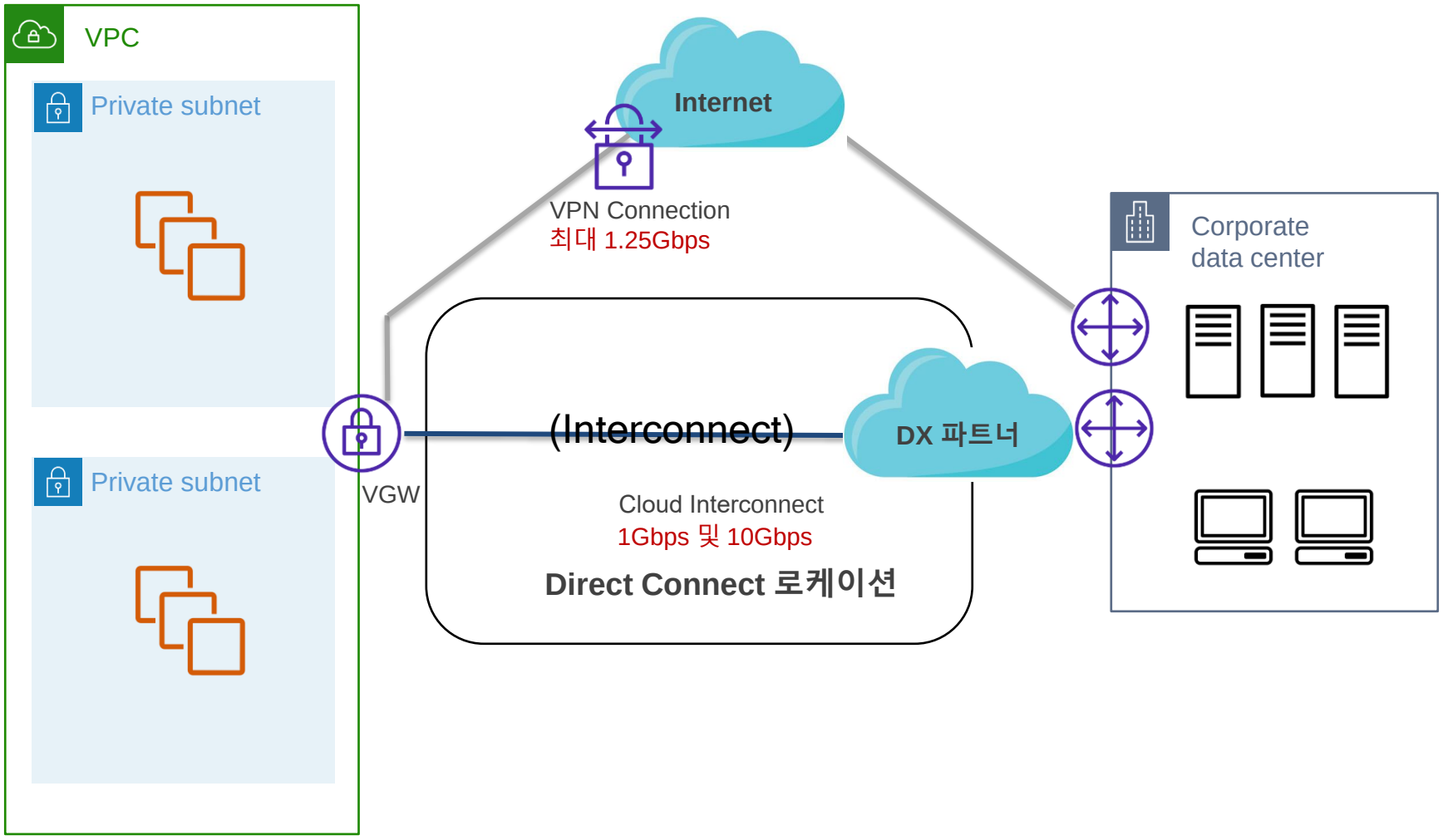
Site-to-Site VPN 연결



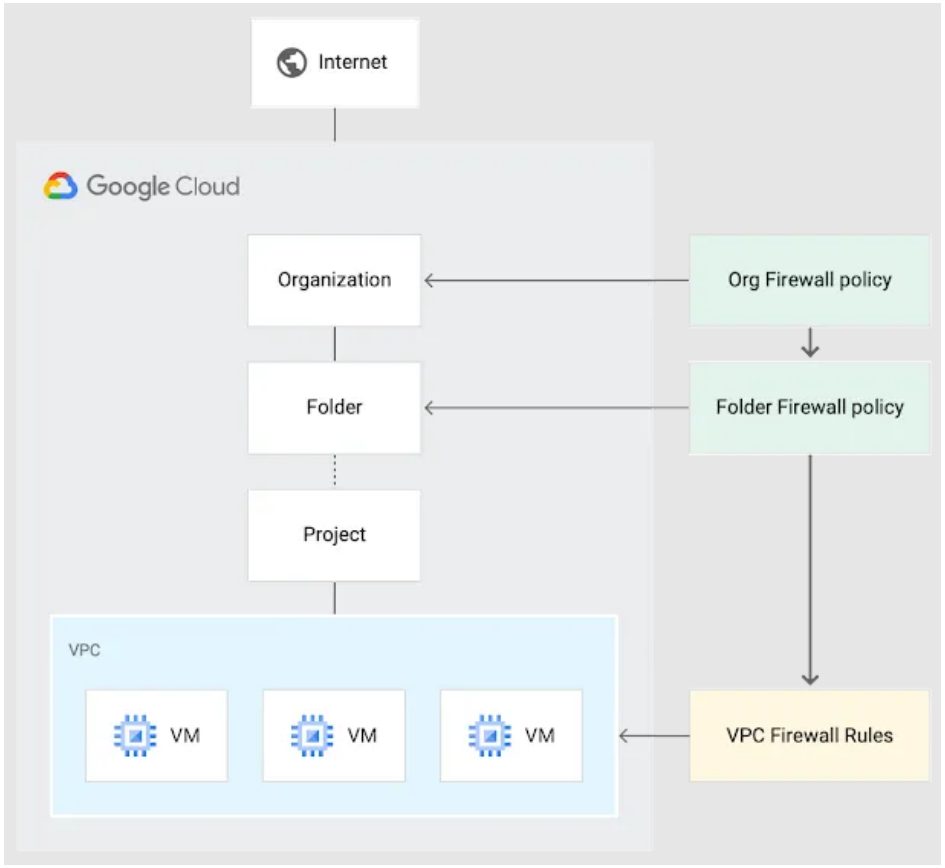
Site-to-Site VPN 연결



중요 서비스를 위한 가용성 고려



- 방화벽 소개
  - 방화벽은 특정 패킷을 허용하거나 거부할 수 있는 서비스를 의미
  - VPC 네트워크 수준에서 정의되는 서비스
  - 계층식 정책을 통해 조직 및 폴더 수준에서 보안 정책 생성 가능



- 방화벽 규칙
  - VPC 방화벽 규칙을 만들 때 규칙과 역할을 정의하는 구성요소 집합을 지정
  - 위에서 학습한 프로토콜, 포트, 소스, 목적지 기준으로 트래픽 유형을 대상으로 지정
  - Google Cloud Console, gcloud, REST API를 사용해 방화벽 규칙 관리

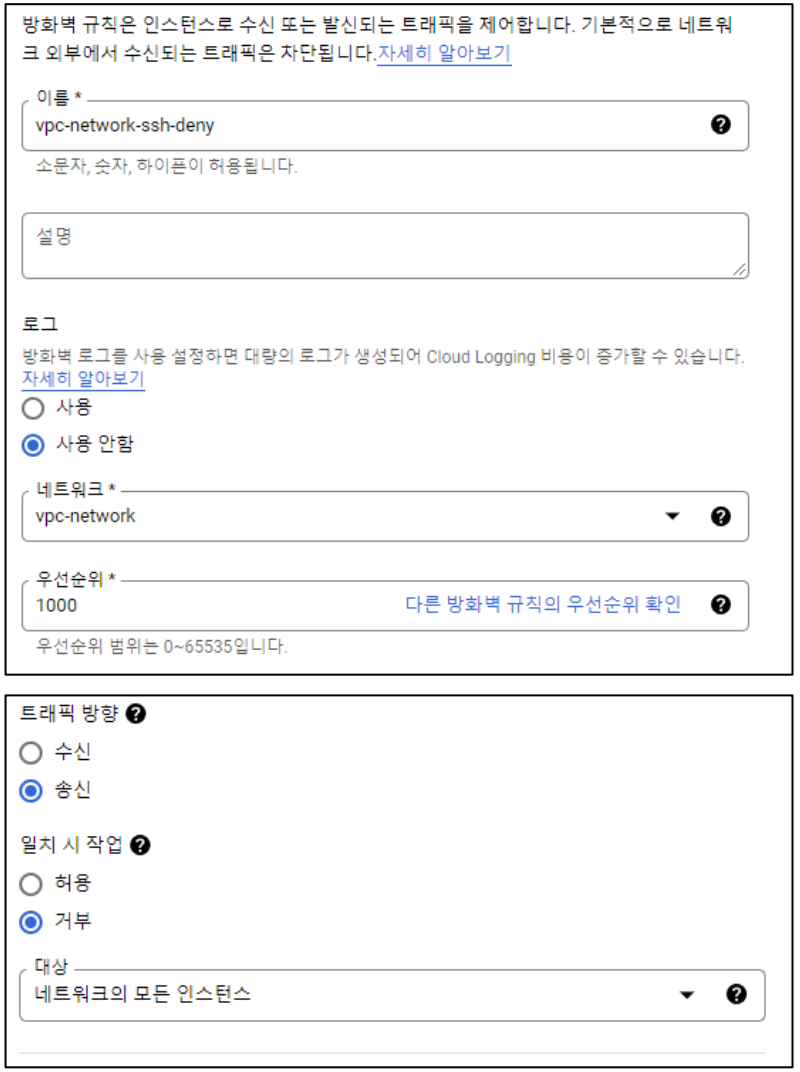
- 방화벽 사양
  - 방화벽 규칙은 수신 혹은 송신 연결 중 하나에만 적용
  - IPv4 연결을 지원
  - Allow 혹은 deny로만 구성 가능
  - 스테이트풀 형태로 동작

- 방화벽
  - 방화벽 규칙 추가를 위해 페이지 이동



- 방화벽 규칙 생성
  - 이름 : vpc-network-ssh-dney
  - 네트워크 : vpc-network

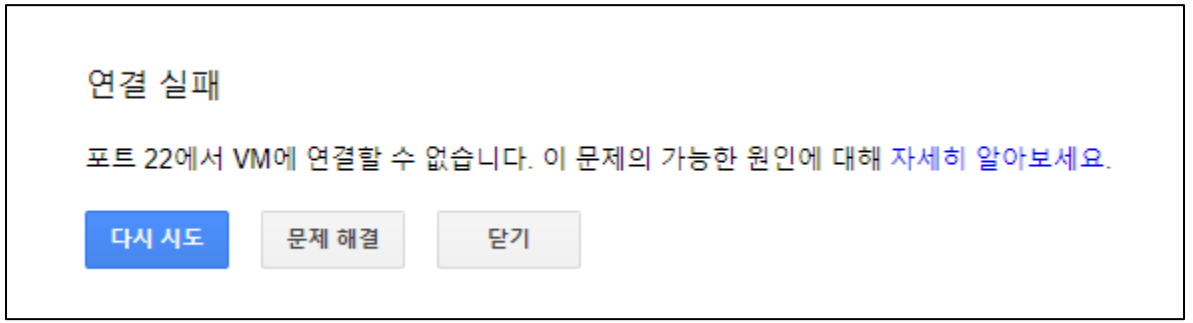
  - 트래픽 방향 : 수신
  - 일치 시 작업 : 거부
  - 대상 : 네트워크의 모든 인스턴스



- 방화벽 규칙 생성
  - 대상 필터 : IPv4 범위
  - 대상 IPv4 범위 : 0.0.0.0/0
  - 프로토콜 및 포트 : 지정된 프로토콜
  - tcp : 22



- 방화벽 규칙 테스트
  - 다음과 같이 SSH 접근에 실패하면 성공
  - 이를 통해 회사 내부에서 특정 아이피만 접근할 수 있도록 설정 등의 보안을 추가



고가용성을 고려한 설계

High Availability(고가용성)

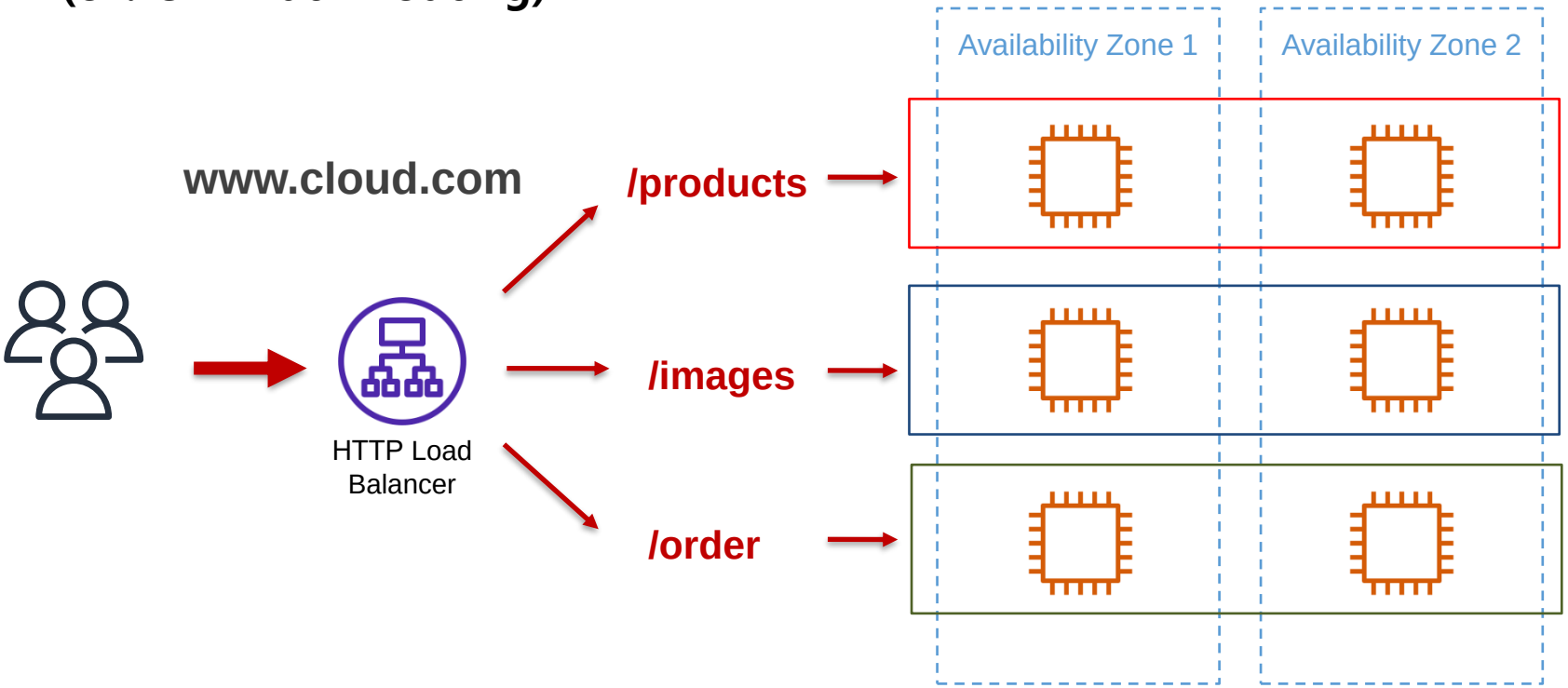
- **안정성(Reliability)은 애플리케이션에서 장애가 발생하는 것을 예방하거나 장애 발생시 신속히 복구하는 능력.**

- **가용성(Availability)은 안정성(Reliability) 기준을 측정 가능하도록 계량화 한 성능 지표.**
  - 애플리케이션이 예상한 대로 작동하는 시간을 **백분율**로 나타낸 것

가용성 비율	연간 가동 중지 시간	일일 가동 중지 시간
99%	3일 15시간 39분	14분
99.9%	8시간 45분	86초
99.99%	약 52분	8.6초
99.999%	약 5분	0.86초

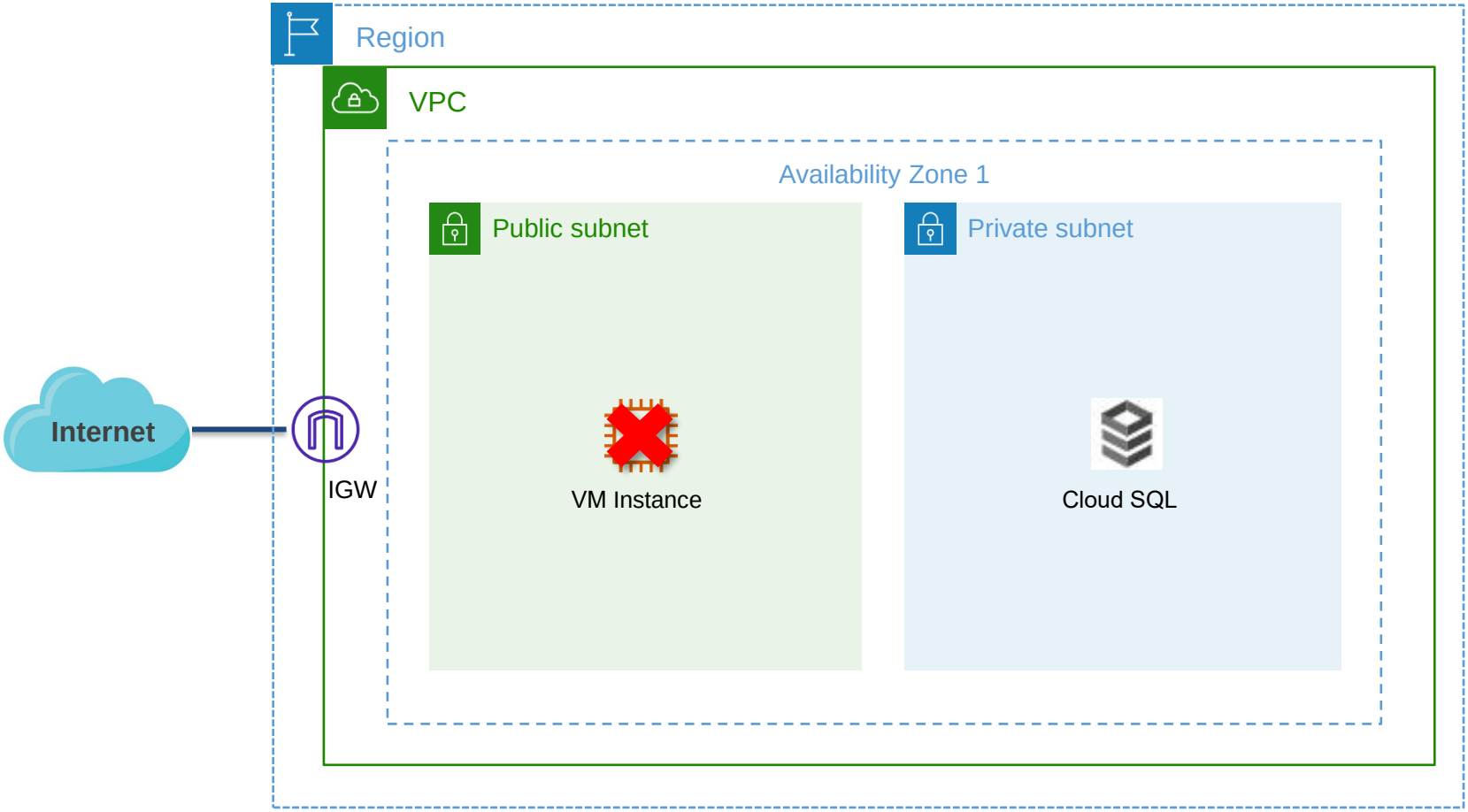
Coud Load Balancer

- LB는 웹 애플리케이션(HTTP/HTTPS)에 대한 분산 처리를 제공.
- 웹 애플리케이션에 대한 세부적이고 다양한 정책을 통해 라우팅.
  (ex. URL Path Routing)



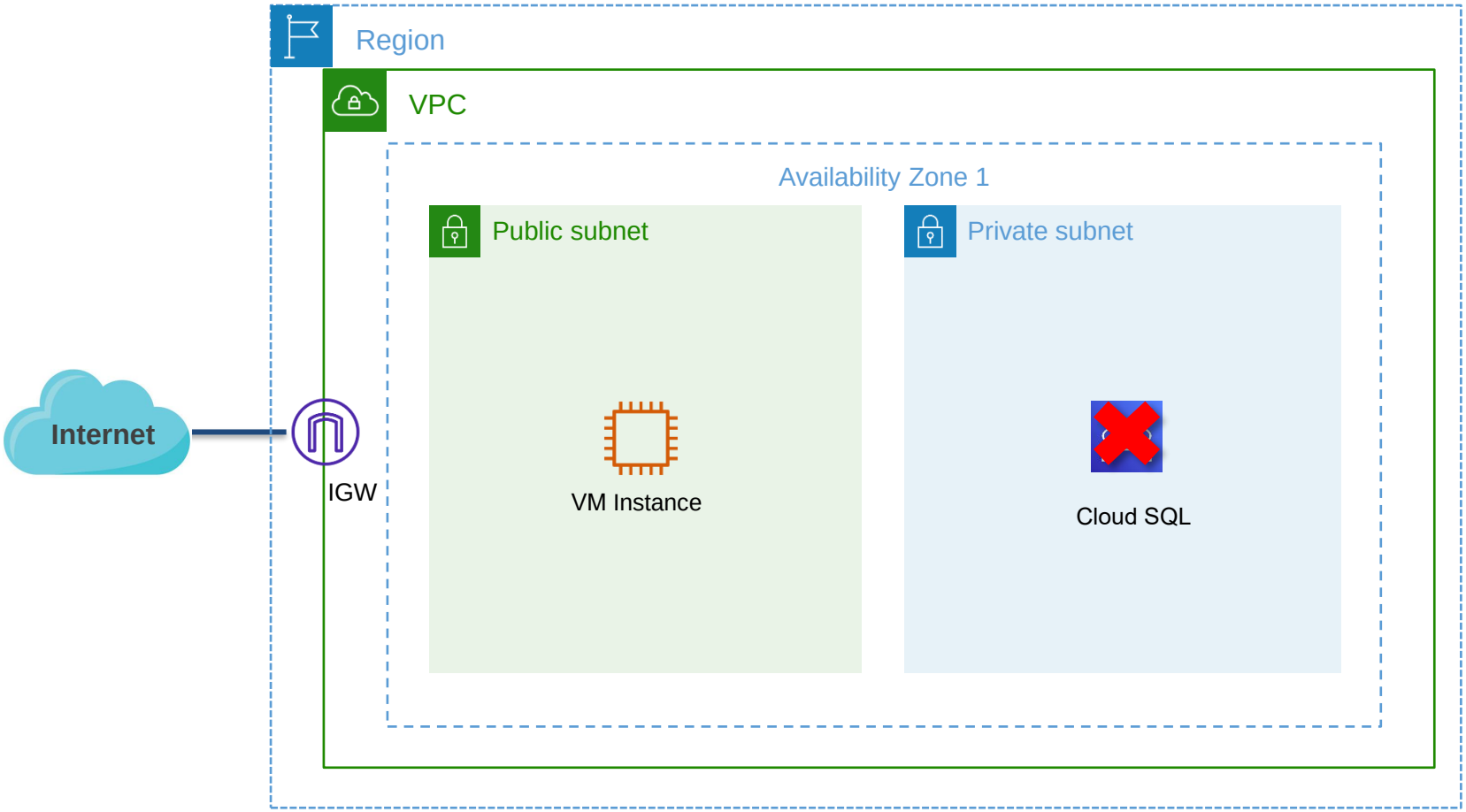
High Availability(고가용성)

- 가용성을 높이기 위해 단일 장애 지점(SPOF)을 제거.



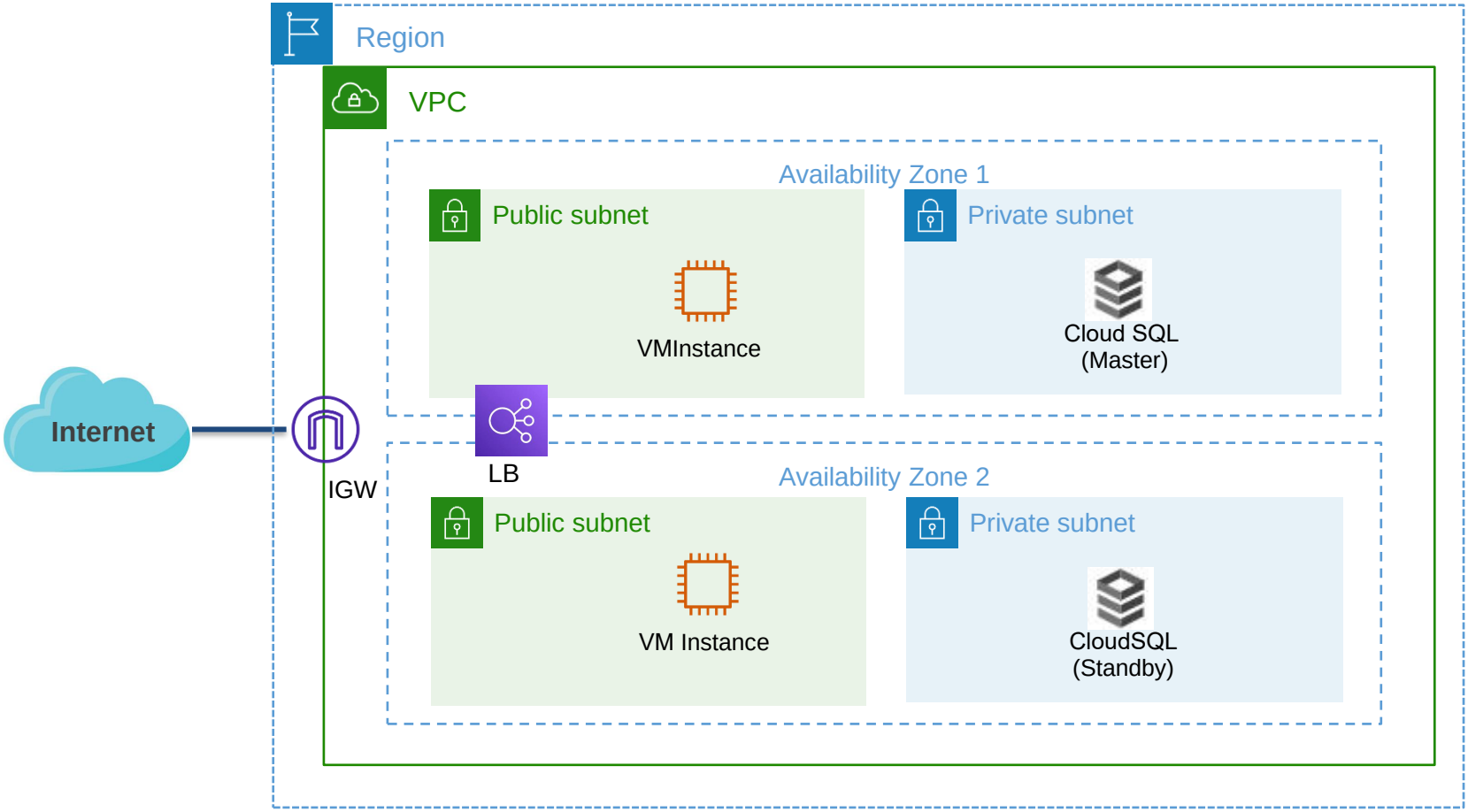
High Availability(고가용성)

- 가용성을 높이기 위해 단일 장애 지점(SPOF)을 제거.



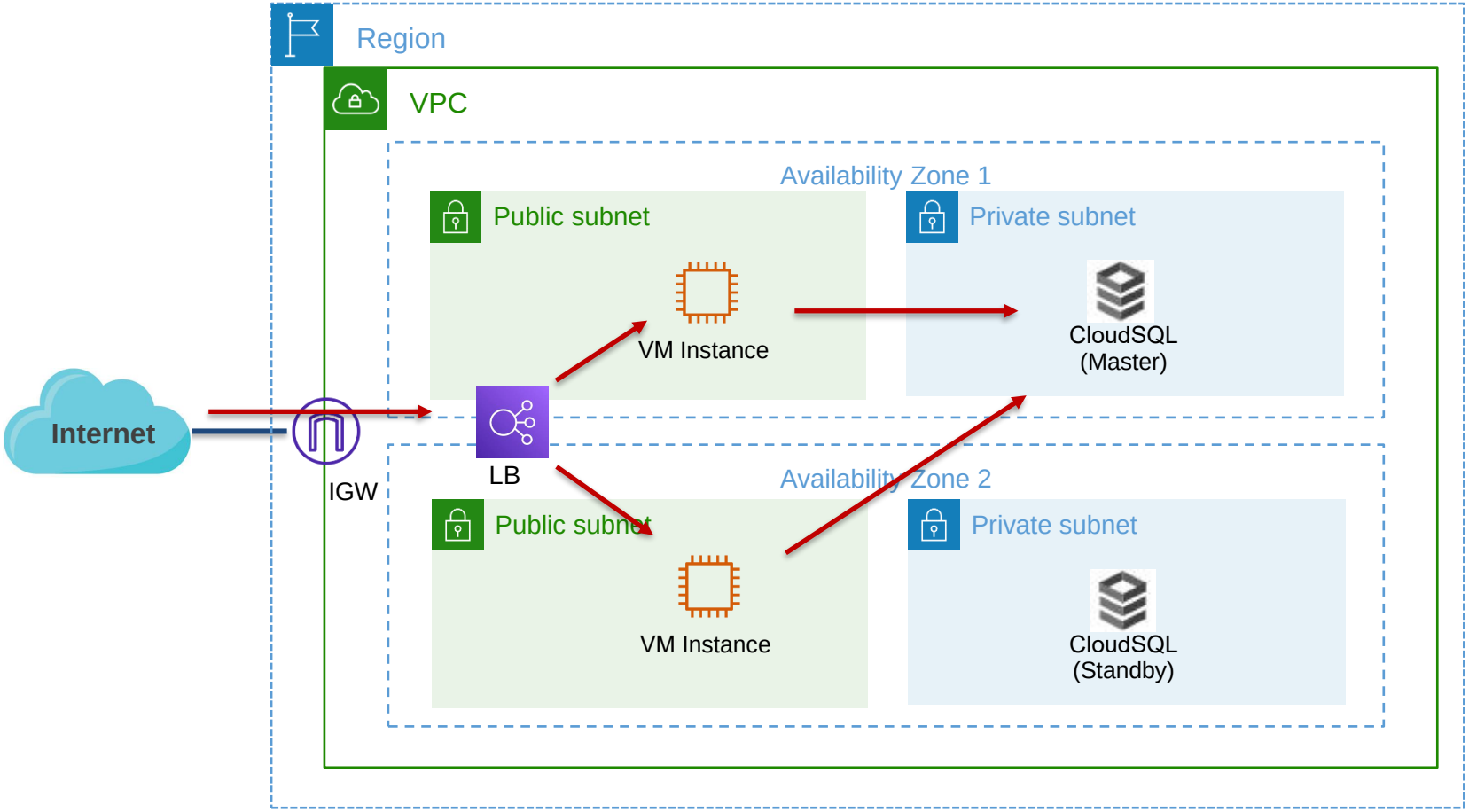
High Availability(고가용성)

- **가용성을 높이기 위해 단일 장애 지점(SPOF)을 제거.**
  - 2개의 가용 영역을 사용하면 더 높은 가용성을 얻을 수 있다.



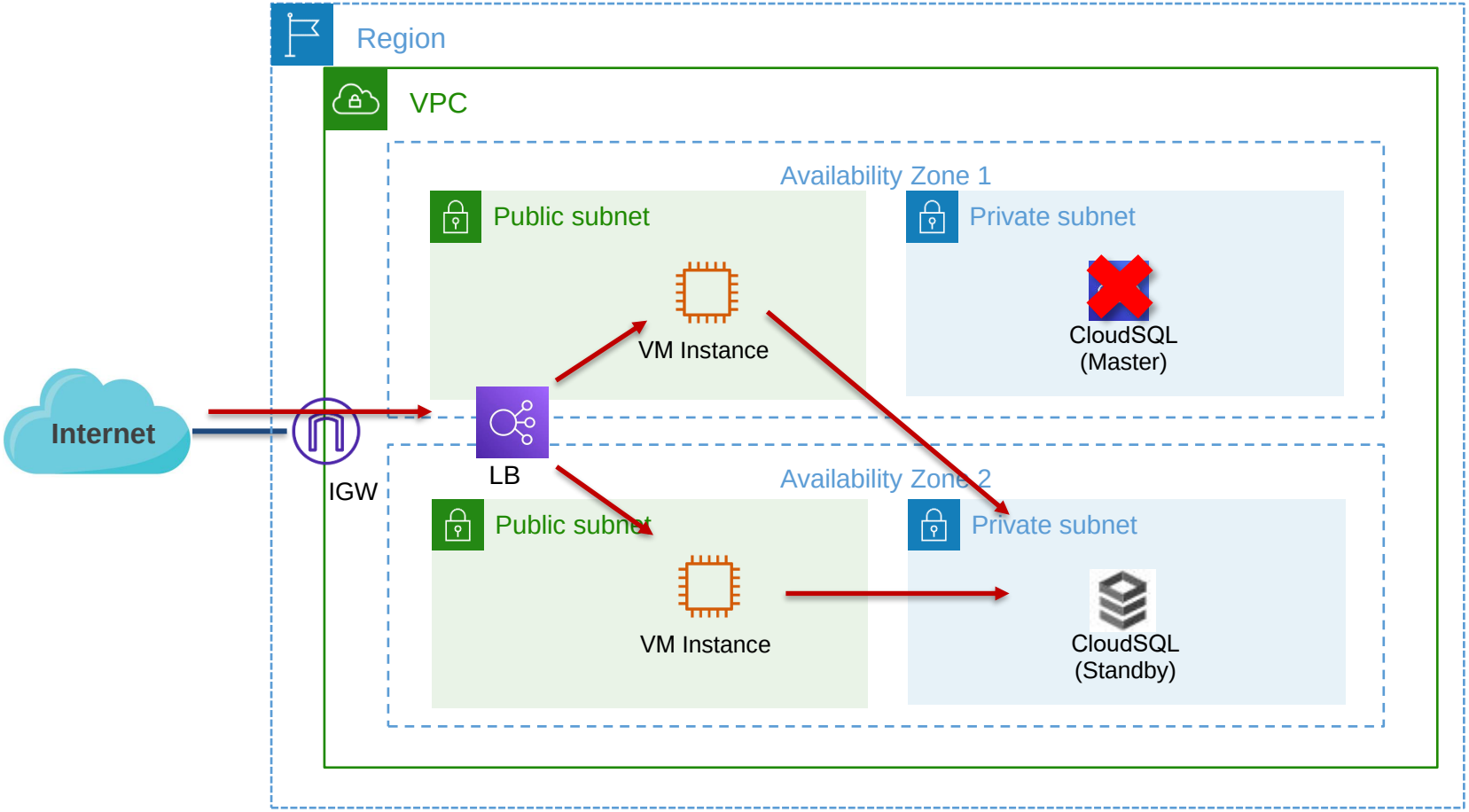
High Availability(고가용성)

- **가용성을 높이기 위해 단일 장애 지점(SPOF)을 제거.**
  - 2개의 가용 영역을 사용하면 더 높은 가용성을 얻을 수 있다.



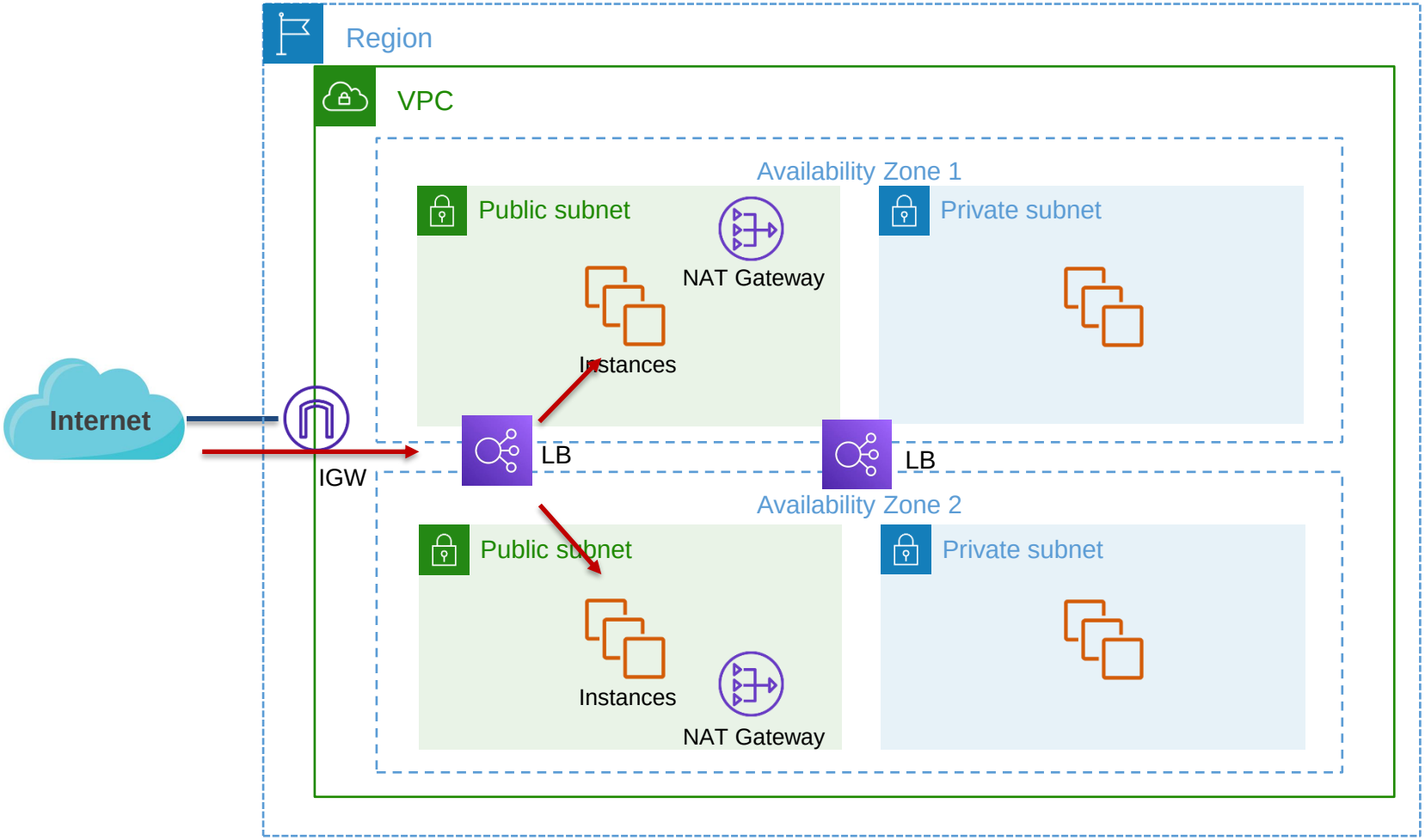
High Availability(고가용성)

- **가용성을 높이기 위해 단일 장애 지점(SPOF)을 제거.**
  - 2개의 가용 영역을 사용하면 더 높은 가용성을 얻을 수 있다.



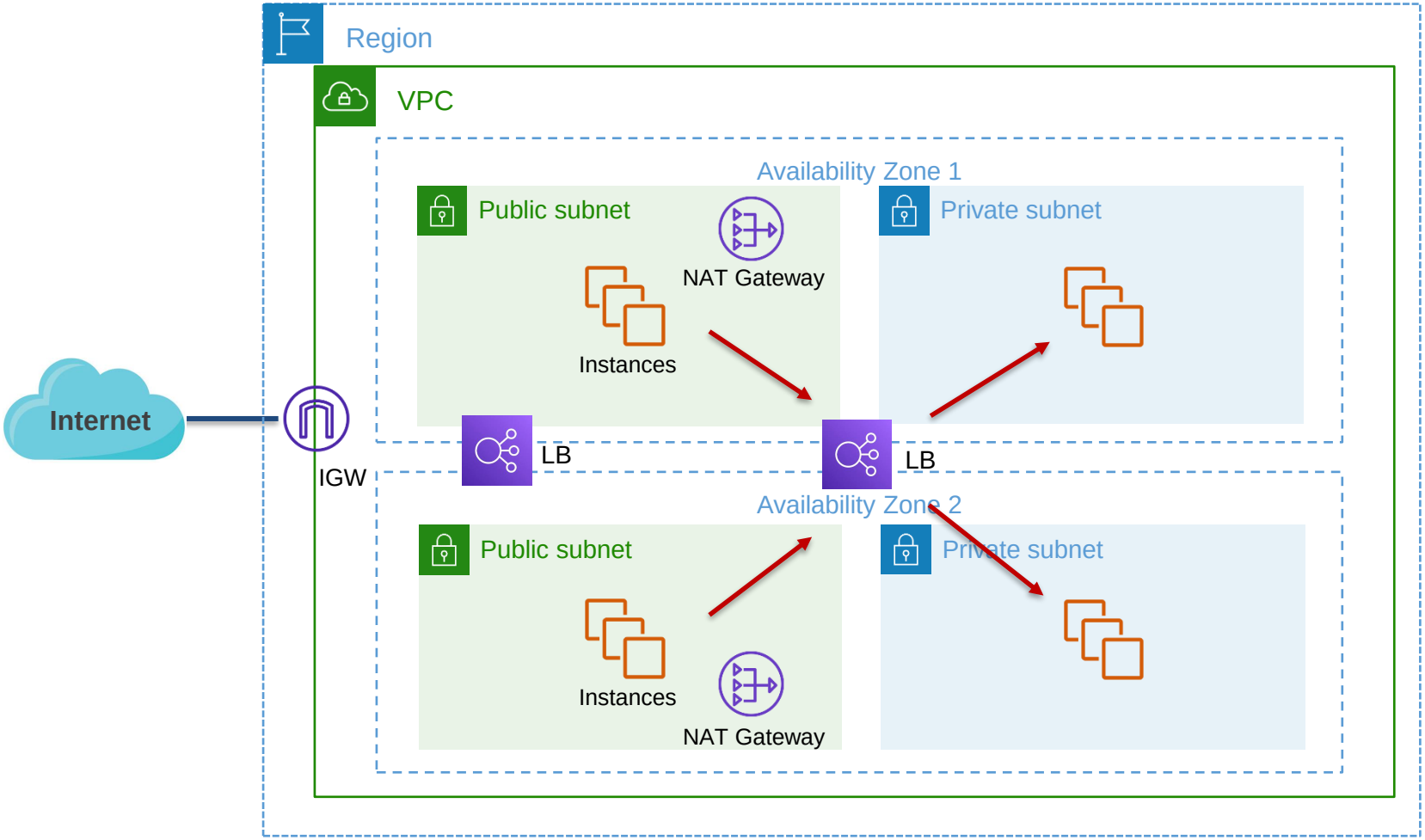
High Availability(고가용성)

- 고가용성 아키텍처 예제



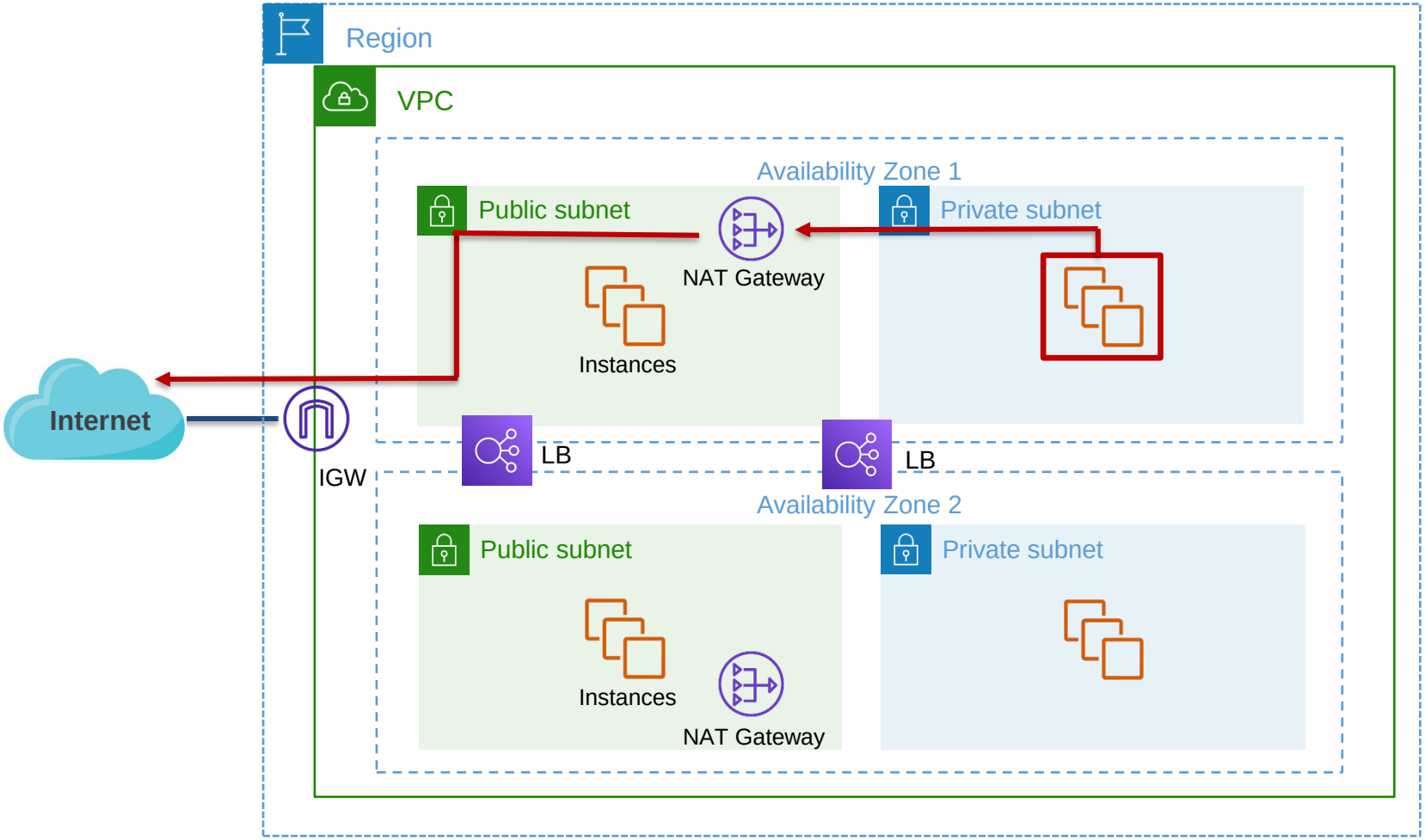
High Availability(고가용성)

- 고가용성 아키텍처 예제



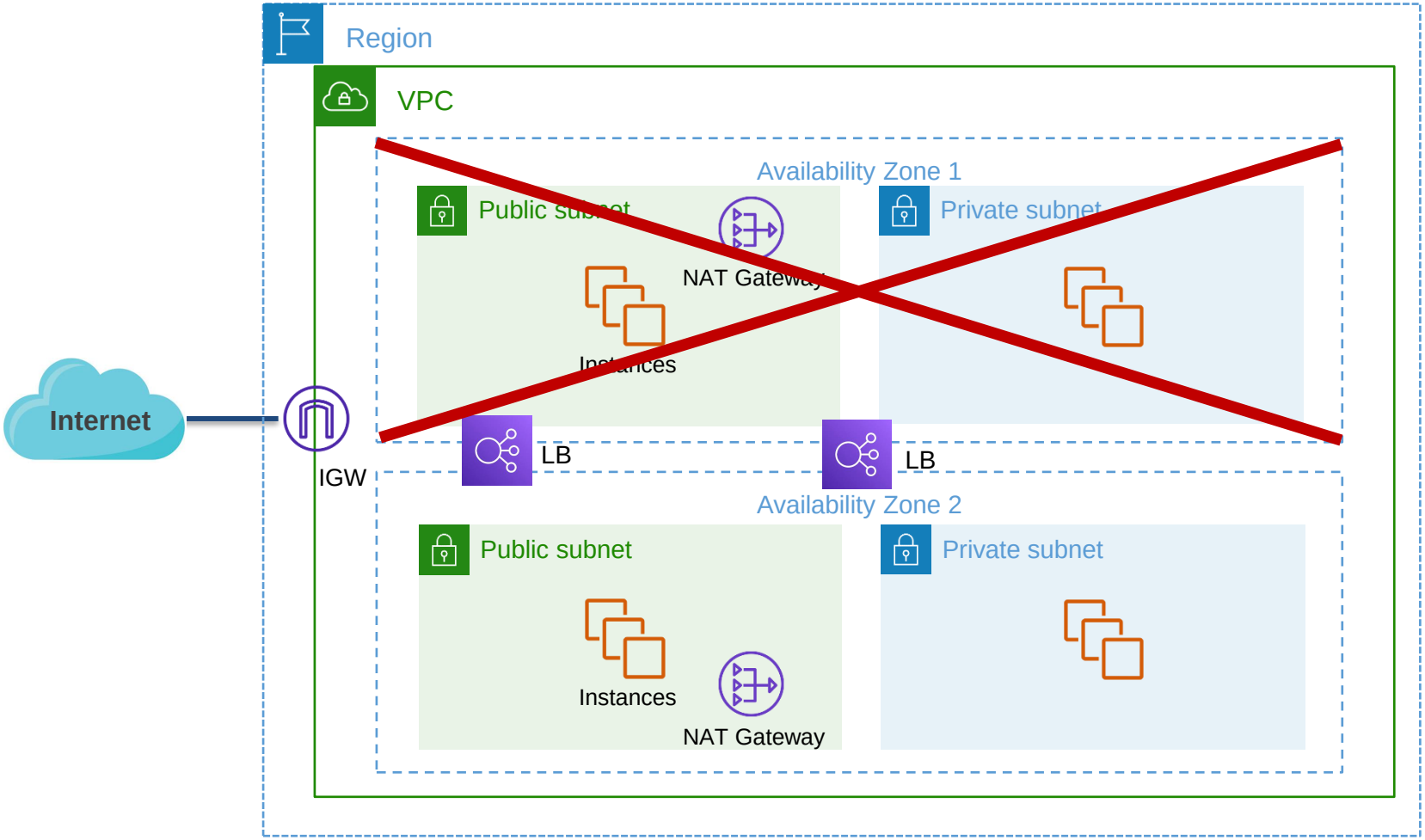
High Availability(고가용성)

- 고가용성 아키텍처 예제



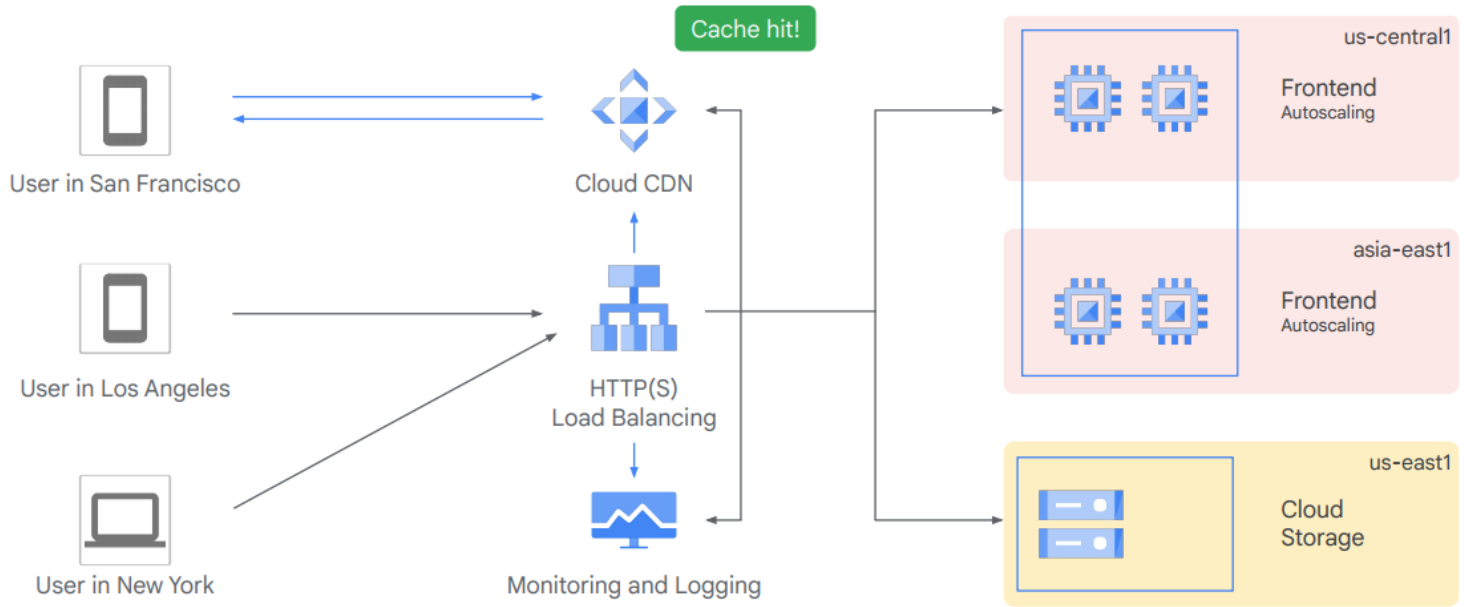
High Availability(고가용성)

- 고가용성 아키텍처 예제



Caching

Caching Content with Cloud CDN

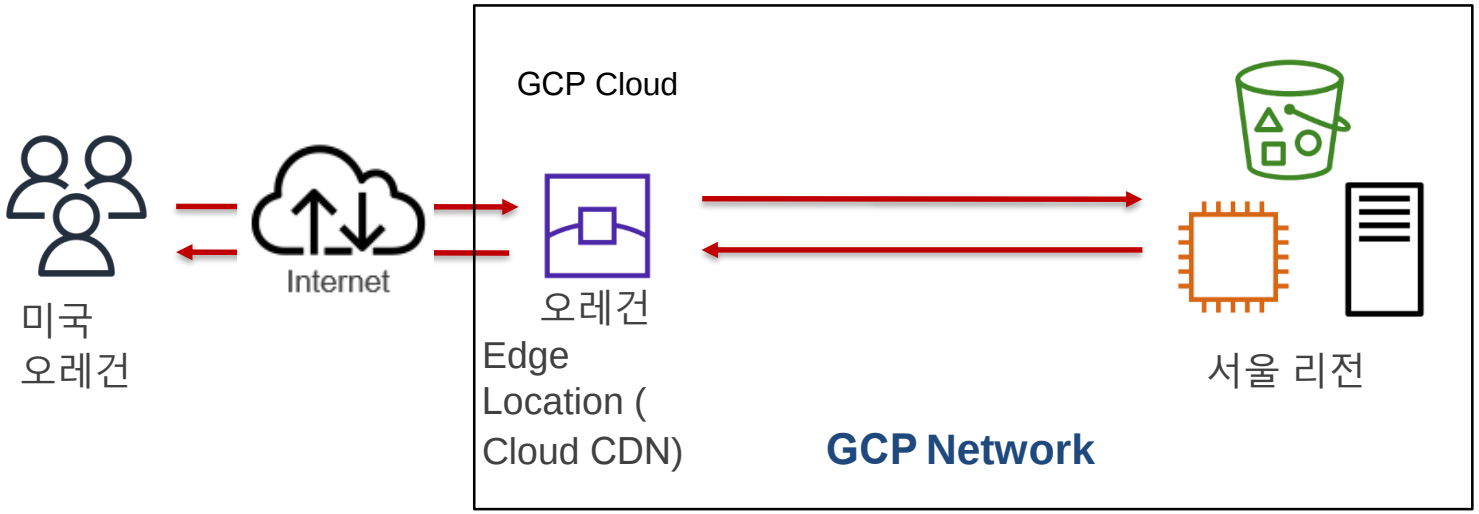


Cloud CDN



- 전 세계 고객에게 안전하게 전송하는 고속 **컨텐츠 전송 네트워크(CDN)** 서비스.
- 엣지 로케이션에서 동작.
- 다른 보안 서비스와 연동하여 고급 보안 기능 제공.
- GCP 네트워크 백본 사용.

Cloud CDN


GCP Cloud
Internet
미국
오레건
오레건
Edge
Location (
Cloud CDN)
서울 리전
GCP Network

Cloud CDN

- 무겁고 복잡한 쿼리가 요구되는 데이터.
- 자주 접근하는 정적 컨텐츠.
- 경우에 따라 실시간으로 변경되지 않는 동적 컨텐츠.

Cloud CDN : Logging

